YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muhammad Afrizaldi Attalah
Stambuk : 13020220057
Peminatan : Kecerdasan Buatan
No. Handphone : 082151661956
Judul Tugas Akhir/Skripsi :

1. Evaluasi Trustworthiness Teknik Explainable AI SHAP dan LIME dalam Menjelaskan Prediksi Risiko Diabetes pada Model Random Forest
2. Analisis Tingkat Kepercayaan Interpretasi SHAP dan LIME terhadap Prediksi Risiko Diabetes dengan Model Random Forest
3. Perbandingan Trustworthiness Metode XAI SHAP dan LIME dalam Interpretasi Prediksi Risiko Diabetes Menggunakan Random Forest

PENELITIAN TERKAIT

No.	1	2	3
Judul	Comparing LIME and SHAP in Explaining Predictions of Machine Learning Models for the Risk of Diabetes	Explainable Artificial Intelligence (XAI) for the Prediction of Diabetes Mellitus Using Ensemble Learning Models	Towards Explainable AI: A Comparison of SHAP and LIME for Diabetes Prediction
Nama Penulis, Tahun Terbit	H. Rehman, M. Naz, et al., 2021	Irfan, M. et al., 2022	G. Li, X. Zhang, 2023
Tujuan	Untuk membandingkan efektivitas metode LIME dan SHAP dalam menjelaskan hasil prediksi model machine learning terhadap risiko diabetes, serta mengevaluasi sejauh mana interpretasi tersebut bermanfaat bagi pengguna.	Mengembangkan model prediksi diabetes dengan berbagai model ensembel (Random Forest, XGBoost, dll.), kemudian menggunakan XAI (SHAP & LIME) untuk menjelaskan hasil prediksi.	Melakukan evaluasi kuantitatif dan visual terhadap metode SHAP dan LIME dalam menjelaskan model prediksi diabetes, serta mengevaluasi interpretabilitas dari perspektif pengguna.
Hasil Penelitian	SHAP dianggap memberikan interpretasi yang lebih stabil dan konsisten, terutama dalam konteks fitur penting secara global. LIME dinilai lebih fleksibel namun sensitif terhadap parameter lokal. Visualisasi SHAP lebih mudah dipahami oleh pengguna non-teknis.	Random Forest dan XGBoost menunjukkan performa yang tinggi. Interpretasi SHAP digunakan untuk menjelaskan secara global dan lokal, tapi analisisnya masih pada level agregat, bukan pada level individual pasien secara eksplisit. Peneliti menekankan pentingnya pemahaman fitur-fitur	LIME lebih cepat dihitung, namun SHAP dianggap lebih konsisten dan intuitif dalam menilai fitur penting. Tidak ada fokus mendalam pada analisis individual pasien atau pengujian logika medis. Penelitian lebih

		medis.	pada perbandingan secara teknis dan visual.
Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :	Penelitian saya memiliki kebaruan dalam hal fokus evaluasi trustworthiness interpretasi SHAP dan LIME pada level individu pasien (local explanation). Tidak seperti penelitian terdahulu yang hanya membandingkan metode secara teknis atau global, saya mengevaluasi seberapa masuk akal, stabil, dan konsisten penjelasan masing-masing metode saat digunakan untuk kasus nyata, termasuk pasien dengan fitur ekstrem atau mirip. Penelitian ini juga mempertimbangkan konteks pengguna medis (dokter atau praktisi kesehatan), sehingga hasil interpretasi tidak hanya harus akurat, tetapi juga dapat dipercaya dan digunakan untuk mendukung keputusan klinis. Fokus hanya pada model Random Forest juga memperkuat ketelitian evaluasi, dengan menghindari bias dari perbandingan multi-model.	Penelitian saya berbeda karena berfokus pada evaluasi mendalam terhadap trustworthiness interpretasi SHAP dan LIME, bukan hanya pada hasil visualisasi. Saya membatasi model pada Random Forest saja, untuk menghindari bias multi-model dan memperkuat konsistensi eksperimen. Penelitian ini juga tidak hanya menampilkan hasil interpretasi, tapi juga mengukur apakah interpretasi tersebut stabil (robust), masuk akal secara medis, dan konsisten antar pasien dengan karakteristik serupa atau ekstrem. Dengan pendekatan ini, saya ingin menunjukkan apakah XAI dapat benar-benar dipercaya dan diterapkan dalam pengambilan keputusan medis nyata, bukan hanya sebagai alat visualisasi teknis.	Penelitian saya menawarkan kebaruan dengan tidak hanya membandingkan SHAP dan LIME dari sisi teknis, tetapi juga menilai kualitas dan keandalan penjelasan model dari perspektif medis. Penelitian ini menempatkan interpretasi pada tingkat individual pasien, dan menguji apakah penjelasan yang diberikan masuk akal, stabil, serta konsisten pada pasien yang memiliki kondisi serupa atau ekstrem. Dengan pendekatan ini, penelitian saya bertujuan memberikan kontribusi nyata terhadap penerapan Explainable AI dalam sistem pendukung keputusan medis, khususnya dalam membangun kepercayaan pengguna profesional seperti dokter terhadap sistem prediksi AI.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Penelitian saya diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam konteks interpretabilitas prediksi risiko diabetes, dengan menitikberatkan pada evaluasi trustworthiness (keandalan dan konsistensi) dari metode explainable AI (XAI) SHAP dan LIME pada tingkat individu pasien. Jika ketiga penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek teknis, visualisasi umum, dan fitur global, maka penelitian ini menambahkan dimensi evaluatif terhadap stabilitas, logika medis, serta konsistensi hasil interpretasi pada pasien yang memiliki karakteristik serupa atau ekstrem. Harapannya, penelitian ini dapat lebih aplikatif dalam praktik klinis dan pengambilan keputusan medis nyata oleh praktisi.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Evaluasi Trustworthiness Teknik Explainable AI SHAP dan LIME dalam Menjelaskan Prediksi Risiko Diabetes pada Model Random Forest.

Masalah Utama

Banyak model machine learning yang akurat dalam memprediksi risiko diabetes, tetapi hasil prediksi tersebut sulit dipahami oleh pengguna non-teknis seperti dokter. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang dapat menjelaskan hasil prediksi model secara **jelas, logis, dan dapat dipercaya**. Dua teknik Explainable AI yang umum digunakan adalah **SHAP dan LIME**, namun belum diketahui secara pasti mana yang lebih **trustworthy** terutama dalam konteks prediksi individu..

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Explainable AI (XAI) adalah pendekatan dalam machine learning yang bertujuan untuk menjelaskan alasan di balik prediksi model, baik secara lokal (per individu) maupun global (keseluruhan data). Dua teknik XAI yang populer, **SHAP** dan **LIME**, sering digunakan untuk menjelaskan kontribusi fitur terhadap hasil prediksi model.

Random Forest adalah algoritma pembelajaran ensemble yang stabil dan cocok untuk klasifikasi medis seperti deteksi diabetes. Dalam konteks ini, SHAP dan LIME digunakan untuk menginterpretasikan hasil prediksi model Random Forest.

Variabel yang diamati meliputi:

- **Akurasi dan stabilitas interpretasi**
- **Kesesuaian logika medis antar pasien**
- **Kejelasan hasil interpretasi secara visual**

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Dengan menerapkan model Random Forest untuk prediksi risiko diabetes, penelitian ini mengevaluasi **trustworthiness** dari SHAP dan LIME dalam menjelaskan prediksi model, baik secara **lokal (per pasien)** maupun **global (keseluruhan)**.

Penelitian dilakukan melalui:

- **Membandingkan hasil interpretasi SHAP dan LIME untuk pasien tertentu**, terutama dalam kasus normal vs ekstrem.
- **Mengukur stabilitas dan konsistensi hasil interpretasi**, ketika data input berubah sedikit.
- **Menilai apakah penjelasan dari masing-masing metode masuk akal secara medis**.
- **Menentukan metode mana yang paling dapat dipercaya** dalam konteks pengambilan keputusan klinis.

Hasil Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SHAP dan LIME memberikan hasil interpretasi yang berbeda dalam konteks lokal per pasien. SHAP diperkirakan akan memberikan kontribusi fitur yang lebih stabil, konsisten, dan logis, sedangkan LIME kemungkinan menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap perubahan kecil dalam input.

Kedua metode memiliki keunggulan masing-masing. Namun, diharapkan SHAP akan lebih dapat dipercaya dan lebih masuk akal secara medis, terutama ketika digunakan dalam interpretasi kasus individual yang krusial. Penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan pentingnya pemilihan metode interpretasi yang tepat, agar dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan medis yang membutuhkan kejelasan, kepercayaan, dan transparansi terhadap hasil prediksi dari model AI.